Основы микробиологии и иммунологии · лекция 1

Иммунопрофилактика и вакцины

Виды иммунопрофилактики, 9 типов вакцин, реакции и противопоказания

1. Иммунопрофилактика

СУТЬ
Иммунопрофилактика — способ защитить людей от инфекций, создав или усилив искусственный иммунитет.

Иммунопрофилактика (ИП) — защита населения от инфекционных болезней путём создания или усиления искусственного иммунитета.

Вид ИП	Чем проводят
Специфическая активная	вакцины: организм сам вырабатывает иммунитет
Специфическая пассивная	сыворотки и иммуноглобулины: вводят готовые антитела
Неспецифическая	здоровый образ жизни, витамины, закаливание
Стимулирующая	иммуномодуляторы
Подавляющая	иммуносупрессоры

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Вакцина — тренировка: иммунитет учится сам и запоминает врага надолго.
Сыворотка — «наёмная охрана»: готовые антитела помогают сразу, но ненадолго.

2. Что такое вакцина

СУТЬ
Вакцина содержит антигены возбудителя, на которых иммунитет тренируется, не болея.

Вакцины — препараты для активной иммунопрофилактики и иммунотерапии.

- **Моновакцины** — антигены одного штамма или вида возбудителя.
- **Поливакцины** — антигены нескольких возбудителей сразу.

После вакцинации появляются антитела и **клетки памяти**. При встрече с настоящим возбудителем срабатывает быстрый вторичный ответ.

ВАЖНО
Вакцины бывают не только для профилактики: аутовакцины применяют для лечения хронических инфекций, например хронического фурункулёза.

3. Девять типов вакцин

СУТЬ
Вакцины различаются тем, что именно в них вводят: целый микроб, его молекулы, смесь, очищенные антигены или генетическую инструкцию.

Тип вакцины	Что внутри / пример
1. Корпускулярные	целые микробы или вирусы: живые ослабленные (аттенуированные) или убитые
2. Молекулярные	анатоксины (обезвреженные токсины: дифтерийный, столбнячный) и субъединичные (белки оболочки, антигриппозная)
3. Ассоциированные	убитые микробы + их компоненты: АКДС
4. Химические	очищенные антигены: антигриппозная, антисальмонеллёзная, противобрюшнотифозная
5. Генно-инженерные	антигены из генной инженерии: гепатит В, сифилис, холера, бешенство
6. Живые с реконструированным геномом	геном разбирают на гены и собирают без опасных
7. Антиидиотипические	без антигена, антитела-«двойники» (против ВИЧ)
8. ДНК-вакцины	фрагменты ДНК и плазмиды: клетки сами делают антиген
9. Рибосомальные	рибосомы возбудителя: бронхиальная, дизентерийная

АКДС — адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина: убитые коклюшные микробы + дифтерийный и столбнячный анатоксины. «А» — антигены адсорбированы на гидроксиде алюминия, он усиливает иммунный ответ.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Анатоксин — яд, у которого «вынули жало»: он больше не ядовит, но иммунитет его узнаёт и учится обезвреживать настоящий токсин. Генно-инженерная вакцина — ген нужного белка вставляют, например, в дрожжи, и они штампуют этот белок.

ⓘ Последний пример химической вакцины в тетради читался неуверенно — сверь с записью у одногруппников.

4. Реакции и противопоказания

СУТЬ
Поствакцинальная реакция — нормальный ответ организма; осложнение — редкое и тяжёлое нарушение.

	Реакция	Осложнение
Что это	ожидаемый ответ на вакцину	тяжёлые и редкие нарушения
Примеры	покраснение, уплотнение, небольшая температура	анафилактический шок, судороги
Что делать	обычно проходит за 1–3 дня	лечение, каждый случай регистрируют

ВАЖНО
При остром заболевании прививку откладывают. После тяжёлой реакции эту вакцину повторно не вводят. Живые вакцины противопоказаны при тяжёлом иммунодефиците и беременности. После прививки наблюдают не менее 30 минут.

Ревакцинация — повторное введение вакцины, чтобы поддержать иммунитет, созданный предыдущими прививками.

📌 Что запомнить

- ИП: специфическая (активная — вакцины, пассивная — сыворотки), неспецифическая, стимулирующая, подавляющая.
- Вакцины — препараты для активной иммунопрофилактики и иммунотерапии.
- Моновакцины — один возбудитель, поливакцины — несколько.
- АКДС: убитые коклюшные + дифтерийный и столбнячный анатоксины.
- Антиидиотипические — вакцины без антигена.
- После прививки наблюдение не менее 30 минут.

ИНТЕРЕСНО
Слово «вакцина» происходит от латинского vacca — корова: первую прививку Эдвард Дженнер сделал в 1796 году материалом коровьей оспы.

ИНТЕРЕСНО
Благодаря вакцинации натуральная оспа стала первой болезнью, полностью уничтоженной на Земле (1980 год).

🃏 Вопросы для самопроверки

Что такое иммунопрофилактика?
Защита населения от инфекций путём создания или усиления искусственного иммунитета

Чем проводят активную ИП? А пассивную?
Активную — вакцинами, пассивную — сыворотками и иммуноглобулинами

Определение вакцины
Препараты для активной иммунопрофилактики и иммунотерапии

Моновакцина и поливакцина
Антигены одного возбудителя / нескольких возбудителей

Что такое анатоксин?
Обезвреженный токсин: не ядовит, но вызывает выработку антитоксинов

Состав АКДС
Убитые коклюшные микробы + дифтерийный и столбнячный анатоксины

Что означает «А» в АКДС?
Адсорбированная: антигены на гидроксиде алюминия

Вакцины без антигена
Антиидиотипические

Пример генно-инженерной вакцины
Против гепатита В

Сколько наблюдают после прививки?
Не менее 30 минут